Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad

Tema 9. Tipos delictivos III

Índice

Esquema

Ideas clave

9.1. Introducción y objetivos

9.2. Daños informáticos

9.3. Difusión de contenidos ilícitos

9.4. Otros ciberdelitos

9.5. Referencias bibliográficas

A fondo

Malware

Advanced persistent threat

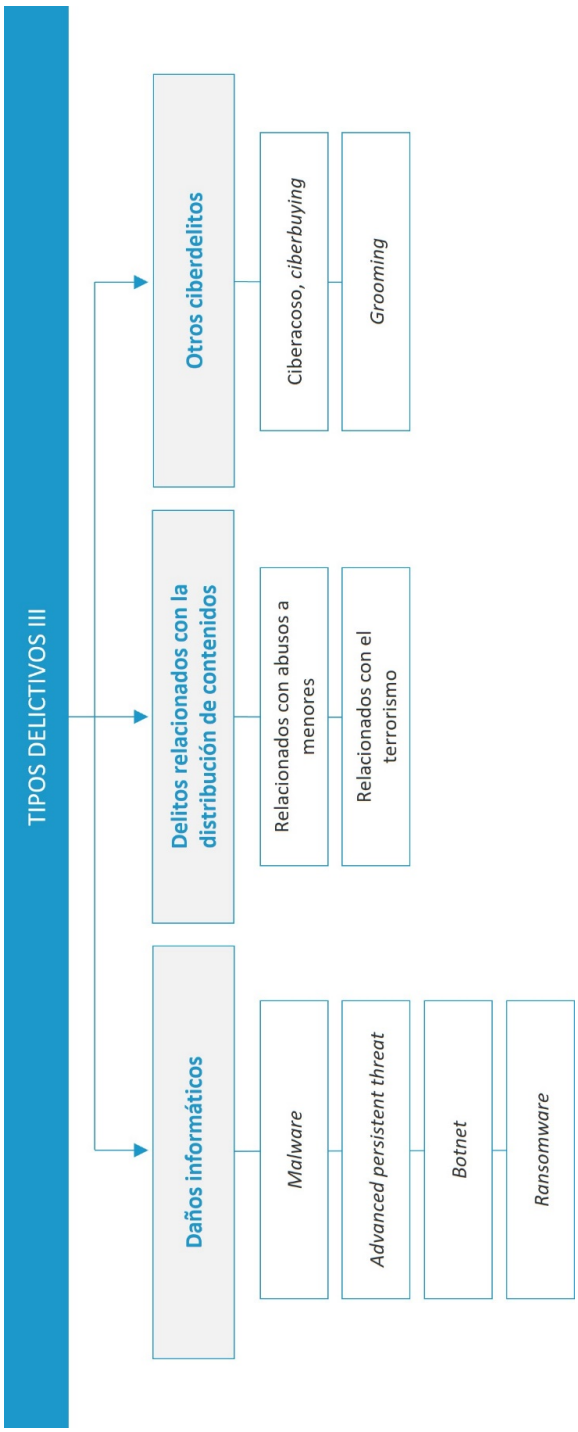
Informe de amenazas persistentes avanzadas y otras tendencias por el CCN-CERT

Ransomware

Terrorismo

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9.1. Introducción y objetivos

En este tema se continúan describiendo las características de algunos de los ciberdelitos que con mayor asiduidad se cometen a través de las TIC. Concretamente, se mencionarán los que se incluyen en el Código Penal bajo los capítulos dedicados a **daños informáticos.** Además, se incluirán descripciones de otras formas delictivas que se cometen a través de la difusión por Internet, como son las relacionadas con la difusión de contenidos ilícitos, como **abusos a menores** y **ciberterrorismo.** Por último, se señalarán las acciones delictivas asociadas al acoso a través de la red.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9.2. Daños informáticos

De todos los delitos descritos en esta asignatura, los incluidos en este punto son los que se pueden considerar como más **puramente informáticos.** Se trata de ataques contra los principios de **confidencialidad** (accesos no autorizados a los ficheros alojados en un sistema), **integridad** (alteraciones en los ficheros alojados en un sistema) y **disponibilidad** (dejar fuera de servicio a un sistema completo). Entre ellos, se encuentran los accesos ilícitos a sistemas informáticos o partes de estos, la interceptación ilícita de las comunicaciones de datos, los ataques contra la integridad —tanto de los datos como de los sistemas— y los abusos de dispositivos.

La inclusión de estas actividades dentro de nuestro derecho penal es relativamente reciente y como consecuencia directa tanto de la aparición de nuevas figuras delictivas como de la necesaria homogenización con la normativa europea.

Entre los identificados como daños informáticos se encuentran aquellas acciones que tienen como consecuencia **dañar, deteriorar, alterar, suprimir** o **hacer inaccesibles** datos. La Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 24 de febrero de 2005, define los datos como «toda representación de hechos, informaciones o conceptos de una forma que permite su tratamiento por un sistema de información, incluidos los programas que sirven para hacer que dicho sistema de información realice su función» (art. 1) o programas informáticos ajenos (por *malware*). Junto a estas actividades, se recogen también bajo la denominación de daños informáticos las acciones que tengan como resultado **obstaculizar** o **interrumpir** el funcionamiento de un sistema informático ajeno (como puede ser el resultado de ataques de denegación de servicio, DoS).

Estos tipos penales se recogen en el artículo 264 del Código Penal, donde se diferencia entre los ataques contra la información propiamente dicha e incluida en los sistemas informáticos y aquellos dirigidos contra los propios sistemas, cuando son

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

estos los que reciben la acción delictiva.

Artículo 264

La regulación fundamental de este delito la encontramos en el artículo 264 del Código Penal. Destacamos por su importancia los artículos 264 y 264 bis, donde el legislador sitúa la diferencia en el bien sobre el que recae la conducta. En el primer caso sería la **información** manifestada en diferentes formas, ya sea como datos, documentos o programas; y en el segundo caso son los **sistemas informáticos,** con el objeto de interrumpir u obstaculizar su funcionamiento:

> «1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años» (art. 264, CP).

El nuevo artículo 264 bis recoge de forma más completa la conducta relativa al supuesto de denegación de servicio:

> «1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno:
>
> »a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior;
>
> »b) introduciendo o transmitiendo datos; o
>
> »c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.
>
> »Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado.
>
> »2. Se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el apartado anterior hubiera concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior.
>
> »3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

> utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero» (art. 264 bis, CP).

Por último, el artículo 264 ter sanciona, con una redacción manifiestamente mejorable, la ayuda que pueda prestar un tercero en la comisión de estos delitos a través de conductas concretas y determinadas.

> «Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores:
>
> »a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores; o
>
> »b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información» (art. 264 ter, CP).

Con frecuencia, la introducción de *malware* en su sentido más amplio —virus, troyanos, *ransomware, backdoors, exploits, sniffers,* etc. — no tiene como fin último causar algún tipo de daño informático, sino que va asociado a lograr el acceso al sistema de la víctima y con ello al robo de información privada de sus titulares. Esta actividad criminal no tiene cabida en el artículo 264 antes citado, sino que encuentra su tipificación en el artículo 197 del Código Penal, donde se relacionan los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Artículo 197

Encontramos las conductas básicas en los apartados 1 y 2 del artículo 197. En el primero se establece:

> «El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses» (art. 197.1, CP).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Parece claro que una de las ventajas que nos ofrece la red es aumentar de forma exponencial las posibilidades de comunicación con terceros (*e-mail,* Skype, redes sociales, foros, etc). Este incremento de las posibilidades de comunicación da lugar también a un **incremento en las posibilidades de interceptación** por terceros no autorizados de estas conexiones, y esta actuación es la que trata de regular el apartado primero del código.

En él vamos a diferenciar dos conductas y sobre ellas haremos una serie de precisiones.

1. «Se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales».

2. «Intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen».

Contenido

En primer lugar, debemos destacar la existencia de un **elemento subjetivo** del injusto aplicable a ambas conductas. Es necesario que estas se realicen **para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro,** exigiéndose además que no exista consentimiento por parte de su titular, que además podría ser expreso o tácito.

Quizá sea esta una de las cuestiones más problemáticas, de tal forma que habrá que preguntarse si para que exista este delito basta que vulneremos la intimidad de alguien accediendo al contenido de sus correos o es necesario que el contenido de estos sea lo bastante personal o íntimo para que exista este delito. Con carácter general, bastará que se produzca la vulneración de la intimidad accediendo a ellos para que se produzca la conducta típica, con independencia de que la información contenida en los correos sea totalmente intrascendente.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Además, hay que considerar que con esta conducta se considera consumado el tipo y, por lo tanto, no es necesaria ni una posterior divulgación del contenido apoderado o interceptado ni siquiera que hayamos llegado a descubrir nada, por lo que se considera que este delito se podría castigar incluso en grado de tentativa.

Por último, simplemente cabe destacar que el concepto de correo electrónico debe ser interpretado en sentido amplio, incluyendo otros medios en cierto modo análogos como chats, WhatsApp, Facebook Messenger, etc. y cualquier otro de naturaleza y características semejantes que puedan surgir en el futuro.

Artículo 197.2

> «Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero» (art. 197.2, CP).

Se recoge en este apartado el denominado delito contra la privacidad informática o *habeas data.*

Tipos agravados

- La revelación o cesión de datos a terceros

> «Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.
>
> »Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior» (art. 197.3, CP).

En este apartado se recoge una conducta agravada con base en un hecho que

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

parece claro: una cosa es que accedamos sin autorización a una serie de datos personales (castigado en el artículo 197.2) y otra más grave es que proporcionemos a terceras personas esos datos a los que hemos accedido. Se sancionan dos conductas.

- El apoderamiento o la interceptación realizados por encargados o responsables

> «Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando:
>
> »a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o
>
> »b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima.
>
> »Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán las penas en su mitad superior» (art. 197.4, CP).

Se trata de un supuesto agravado en virtud del sujeto activo. Aquellas personas que tienen como función la salvaguarda de los datos, si realizan su apoderamiento o la captación de imágenes, se les agrava la pena. Si, además de ello, llevan a cabo lo que hemos visto en el apartado anterior como la cesión de esos datos, se le impone la pena en su mitad superior.

- Datos sensibles o que afecten a personas especialmente vulnerables

> «Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior» (art. 197.5, CP).

Nuestro Código Penal tiene en cuenta aquí que los datos que son objeto del apoderamiento sean los datos especialmente protegidos que regula nuestra ley de protección de datos en su artículo 7, y que hacen que un fichero pase a estar en un

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

nivel alto de seguridad.

Estos datos son fundamentalmente:

- Datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias.
- Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual.

Por último, en el precepto se recoge la necesaria protección que se otorga a personas como los menores de edad o discapacitados, que considera más vulnerables en los ataques contra la intimidad.

- Con ánimo de lucro

> «Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años» (art. 197.5, CP).

197 bis

> «1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.
>
> «2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses» (art. 197 bis, CP).

Esto es lo que indica el nuevo artículo 197 bis tras la reforma de la Ley 1/2015, de 30 de marzo. Se consagra nuevamente lo que ya indicaba la Decisión marco

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005, que solicita a los Estados que intervengan para proteger lo que denomina la seguridad informática.

Incorpora tanto el acceso no consentido a sistemas de información como la interceptación de transmisiones no públicas de datos.

Existen innumerables vías de comisión de delitos relacionados con daños informáticos o con el descubrimiento y revelación de secretos, por lo que resulta imposible exponerlas todas aquí. Así pues, en este tema vamos a ver las características de alguna de las manifestaciones delictivas más comunes y actuales, relacionadas con la difusión de *malware,* como son los ataques conocidos como **amenazas persistentes avanzadas, *botnets* y *ransomware.***

Malware

Bajo este término se incluye el *software* específicamente diseñado para permitir el acceso y la posterior manipulación de un sistema informático, sin el conocimiento ni autorización de su propietario o usuario. Mientras que los primeros especímenes de *malware* Melisa (1999) y LoveLetter (2000) buscaban causar **daños en el equipo informático** de manera visible e inmediata; en la actualidad su pretensión es la de **no ser detectados** y mantenerse el mayor tiempo posible activo, robando información o utilizando los recursos del equipo de la víctima en beneficio del ciberdelincuente. Un ejemplo es el *cryptojacking,* capaz de insertar *malware* en las máquinas de las víctimas para que ejecuten operaciones para el minado de criptomonedas.

Los programas maliciosos han evolucionado a la par que se han incrementado los usuarios de Internet, y alcanzan un desarrollo técnico de mayor complejidad y sofisticación en su distribución —principalmente a través de **técnicas de ingeniería social,** aprovechando vulnerabilidades o malas configuraciones en los sistemas operativos o en las aplicaciones— y consecuencias.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

En el siguiente gráfico, publicado por Kaspersky, se observa la evolución y comparativa de los distintos métodos de ataque. El *malware* resulta ser el método más avanzado en el año 2019.

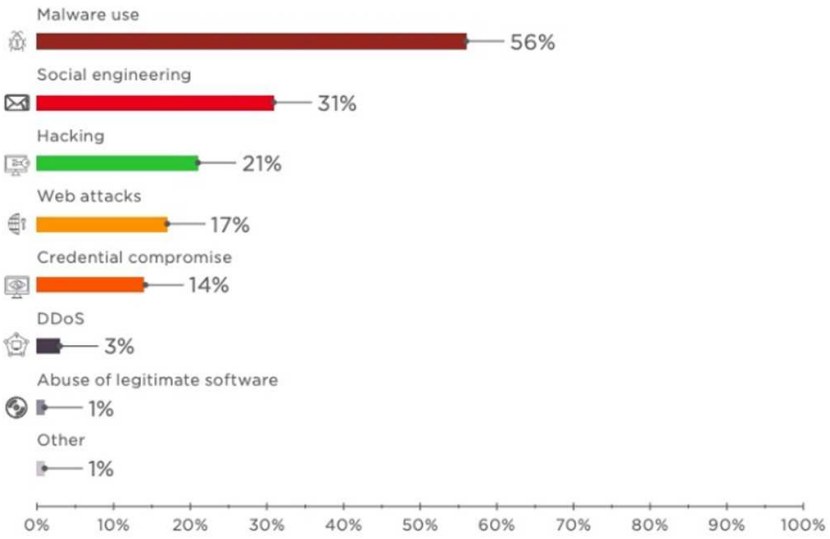


Figura 1. Métodos de ataque. Fuente: Positive Technologies, 2019.

En la siguiente figura se puede ver la distribución del *malware* por tipos concretos en el año 2019, según se recoge en el informe elaborado por Internet Security System.

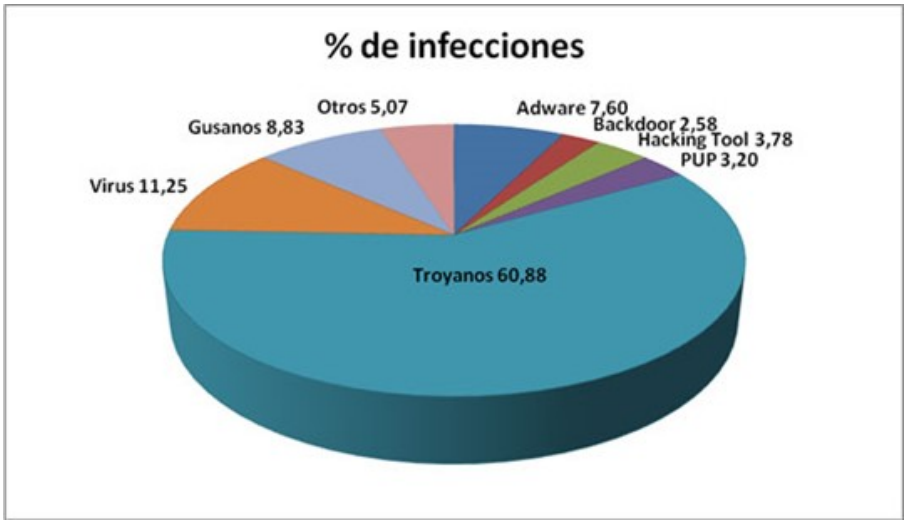


Figura 2. Distribución del *malware* según tipo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

El verdadero salto cualitativo en la creación y difusión de *malware* se da en el momento en el que sus desarrolladores, integrados completamente en las nuevas estructuras del cibercrimen, comienzan a diseñar especímenes **polimórficos** (capacidad que desarrollan para variar de manera dinámica su propia estructura, con lo que no son detectados por los sistemas *antimalware*), por lo que resulta imposible cuantificar el número de variantes de *malware* existentes, ya que puede llegar a existir una variante para cada equipo en el que se haya instalado.

Con la implantación masiva de los dispositivos móviles como *smartphones* y tabletas, que permiten a sus usuarios el acceso a Internet y a los servicios alojados en la red, se ha abierto un nuevo campo tanto para la distribución como el desarrollo de *malware,* que actualmente se encuentra en un proceso muy avanzado de maduración. Los ataques dirigidos a estas plataformas pueden buscar los siguientes **resultados:**

- Utilizar el equipo móvil infectado para enviar mensajes de texto a servicios de tarificación adicional.
- Capturar la información que se trasfiere desde estos dispositivos móviles hacia la banca electrónica y otros sistemas de trasferencia de dinero.
- Secuestro de las funcionalidades de dispositivos móviles y extorsión a sus propietarios, como se realiza con los ordenadores con *malware* tipo ***ransomware.***
- Robo de información particular, como la lista de contactos o fotografías, y de las credenciales de acceso a los correos electrónicos o redes sociales que se tengan configuradas en el dispositivo.
- La utilización del dispositivo de manera remota, haciéndole formar parte de una *botnet* móvil.

Respecto a las vías de infección, igual que ocurre con el *software* malicioso dirigido a

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

equipos informáticos, el destinado a los dispositivos móviles se puede distribuir a través de **correos electrónicos,** desde **sitios web comprometidos,** desde los accesos a tiendas de descarga de programas —oficiales y no oficiales— y mediante falsas campañas de *marketing.*

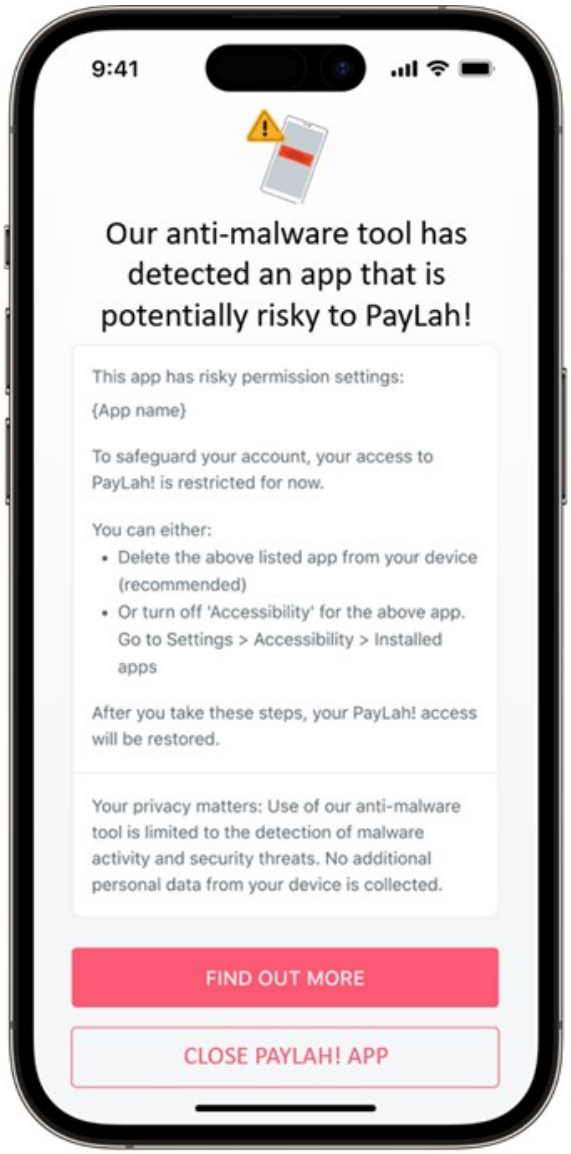


Figura 3. Mensaje de advertencia sobre aplicaciones móviles con *malware* distribuidas desde una tienda de descarga legal.

La utilización de toda la potencialidad del *malware* de última generación, unida a la

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

convergencia de la ciberdelincuencia más profesionalizada con un **mercado emergente** necesitado de información privilegiada muy cercano al ciberespionaje, ha traído nuevas amenazas muy profesionalizadas y dirigidas, que son englobadas bajo el acrónimo APT.

Advanced persistent threat (APT o amenazas persistentes avanzadas)

APT hace referencia al conjunto de medios empleados y técnicas utilizadas como parte de un sofisticado ciberataque cuyo objetivo es la infiltración en un sistema o red informática y su permanencia por un período prolongado de tiempo, durante el cual tendrá acceso y extraerá constantemente información sensible o crítica de la empresa u organismo víctima.

Como **características descriptivas** de una APT, se pueden incluir las siguientes:

- **Amenazas dirigidas:** se trata de amenazas específicamente enfocadas a un objetivo determinado. Están planteadas y desarrolladas a medida de la empresa u organismo concreto a cuya información se pretende acceder. La víctima no es casual, como ocurre con la difusión de *malware* tradicional, sino que es seleccionada por el atacante, por motivos claros y conforme a la información concreta a la que quiera acceder.

- **Amenazas avanzadas:** se trata de sistemas de ataques complejos, muy desarrollados y diseñados de forma exclusiva —incluido el *software* malicioso que se usa en cada infiltración— para un objetivo concreto, por lo que se adaptan a la perfección en el ecosistema al que atacan. Los responsables cuentan con amplísimos recursos tecnológicos, humanos y económicos, junto con ausencia de límite temporal para conseguir su objetivo. En el desarrollo del ataque se suelen emplear de manera coordinada múltiples vectores de ataque. Utilizan *malware,* se sirven de *exploits* que explotan vulnerabilidades no publicadas, utilizan ingeniería social e incluso intervienen las comunicaciones de las personas que consideran de interés para sus propósitos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- **Amenazas persistentes:** si los sistemas de seguridad implementados por la víctima impiden el éxito de un determinado ataque, el ciberdelincuente no abandonará el objetivo, sino que buscará nuevas estrategias sobre las que desarrollar modos de acceso alternativo. Una vez logrado el objetivo inicial de colonizar un sistema o una red, se mantiene en él durante un período de tiempo muy prolongado, ya que es muy difícil tanto su detección como su eliminación total. Las APT están en **constante mutación,** adaptándose continuamente a las características del sistema que ataca. Esta versatilidad hace que su detección sea muy compleja a través de los métodos tradicionales de detección de intrusiones.

De manera progresiva, la **conciencia colectiva** sobre la existencia de estos tipos de ataques complejos ha pasado de un inicial escepticismo a ser considerados como peligrosos únicamente para empresas relacionadas con las infraestructuras críticas. Finalmente, se ha adquirido conciencia sobre el peligro real que suponen las APT para cualquier corporación, con independencia de su tamaño o la actividad concreta que desarrolle. Actualmente, la detección de APT se ha convertido en una de las principales prioridades para los servicios de seguridad de cualquier empresa, tanto privada como pública.

Generalmente, la finalidad de un ataque bajo la estructura de una APT se centra en obtener información relacionada con programas de desarrollo industrial o de investigación. Es decir, información estratégica relevante con la que el atacante —o su potencial cliente— adquieren importantes ventajas competitivas. Los enormes beneficios que se esperan obtener del **ciberespionaje** compensan la inversión en recursos que son necesarios para el estudio, desarrollo, mantenimiento y explotación de una campaña de APT.

En el informe ***The advanced persisten threat,*** elaborado por la compañía de seguridad norteamericana **Mandiant,** se identifican siete fases que según esta empresa se siguen en un ataque APT. Si bien no todos los procesos de intrusión coinciden con el ciclo descrito por Mandiant, la estructura presentada sirve para

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

entender el funcionamiento general de este tipo de amenazas.

1. Reconocimiento

Como primera fase, los atacantes recopilan toda la información pública y confidencial que puedan obtener sobre la empresa víctima. Para esto utilizan desde las webs de la compañía hasta los artículos publicados relacionados tanto con su actividad como con la de sus directivos. Además, estudian a otras empresas que mantengan relación con su objetivo, a la búsqueda de puntos de acceso o fuentes de información. Seleccionan como objetivos a aquellas personas de las que se pueden servir para lograr el primer acceso a la red interna de la compañía. Suele tratarse de directivos con alto nivel de responsabilidad o de desarrolladores o investigadores líderes de proyectos.

Una vez identificados los objetivos, despliegan sobre ellos todas las herramientas que disponen para conocer sus hábitos, rutinas y vida en general (resulta esencial la información que el objetivo tenga en las redes sociales en las que participe). Buscan la mejor oportunidad para infectar sus equipos informáticos y acceder a través de ellos a la red informática corporativa.

2. Intrusión inicial en la red

Para lograr la infección inicial que les permita entrar en la red, suelen servirse de distintas técnicas. Las que mayor índice de éxitos les ofrece y, por lo tanto, las más utilizadas se basan en la ingeniería social sustentada en el envío de correos electrónicos dirigidos a las personas concretas (se conoce como *spear phishing*), donde se incluyen enlaces a páginas web o ficheros adjuntos con algún tipo de *malware* o *exploit* que aprovecha alguna vulnerabilidad y compromete algún servidor no principal.

3. Establecer un *backdoor* en la red

El objetivo perseguido en esta fase es la obtención de las credenciales del

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

administrador del dominio, con las que instalar distintas puertas traseras en el sistema y garantizar de esta manera la actualización permanente del *malware,* así como su presencia en la red aun en el caso de ser detectado y neutralizada la infección inicial. La constante actualización tiene como finalidad no ser detectado en los análisis de intrusiones que se realizan con base en el reconocimiento de firmas incluidas como *malware.*

Una vez que el *malware* se ha instalado en el sistema víctima, se pone en contacto con su sistema de mando y control (C&C) mediante una conexión en la que comunica el éxito de su infección, su disponibilidad y operatividad. Con el fin de no ser detectado, realiza las conexiones de manera cifrada y utilizando técnicas de ofuscación que impidan su detección, con las herramientas habituales de análisis de tráfico de red.

4. Obtención de credenciales de usuario

Como siguiente objetivo se encuentra la obtención de las credenciales necesarias para iniciar sesiones dentro del sistema, bajo la identidad de usuarios legítimos. La práctica habitual es conseguir, en primer lugar, las instaladas en los distintos equipos individuales para, posteriormente, comprometer los controladores de dominio y las credenciales de los administradores del sistema.

5. Explorar e instalar utilidades

Los autores del ataque, dentro del sistema comprometido, ejecutan herramientas informáticas (como *sniffers, decrypters* o *key registers*) que les permiten ejercer un control total sobre los equipos. Con ellas pueden instalar nuevos *backdoors* y *malware,* robar credenciales de usuarios, obtener correos electrónicos de los servidores, conocer qué programas se encuentran funcionando en un momento concreto, tomar el control de los procesos, modificar archivos, así como un larguísimo etcétera de posibilidades.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Este *software* se instala utilizando credenciales válidas en la red, lo que le garantiza una persistencia en el sistema al tratarse de una instalación efectuada por un usuario legítimo, con alto grado de privilegios en el sistema.

6. Escalada de privilegios, movimiento lateral y extracción de datos

Tras la infección inicial, se van colonizando todos los equipos de la red en la que se encuentre a la vez que se escalan privilegios con los que acceder a los servidores de mayor jerarquía. Así se alcanza el control sobre los sistemas estratégicos.

En este proceso, identifica la información que en cada dispositivo pueda ser de interés y la envía —comprimida y cifrada— a un servidor que pertenezca a la red creada y controlada por los atacantes.

7. Mantener persistencia

Los atacantes son conscientes de los esfuerzos que sus víctimas efectúan para detectar y evitar cualquier tipo de acceso a sus sistemas. Para permanecer ocultos y no ser detectados ni por los antivirus ni por los sistemas de identificación de intrusiones, realizarán distintas acciones que les facilitará la permanente mutación de su *malware,* así como la instalación de nuevos accesos remotos y la infección de equipos complementarios.

Las **fases descritas son cíclicas,** se suceden unas a otras, y permanecen siempre activos los procesos que las componen. De esto depende la persistencia del ataque, con una escalada constante de privilegios en la red y con la continua adquisición de información actualizada. No se trata de entrar y robar la información que se considere de interés en un momento concreto, sino de acceder a ella en el momento en que se produzca por sus propietarios, manteniendo constantemente las ventajas económicas, políticas o estratégicas que el APT les facilita.

Botnet

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

El término ***botnet*** hace referencia a una red de ordenadores (a los equipos que forman parte de una red *botnet* se les suele llamar robots, *bots* o zombis) que, estando infectados por un *malware,* son controlados de manera coordinada y remota por una persona responsable de su mantenimiento y utilización, identificada con el término ***botmaster.***

Este control sobre los equipos informáticos puede ser utilizado para usarlo de manera coordinada o distribuida en determinadas acciones ilícitas, sin que los usuarios de los equipos infectados participen en ellas o tengan conocimiento de su realización o consecuencias. El número de equipos que pueden llegar a formar parte de una *botnet* es prácticamente ilimitado; se han detectado y desarticulado redes con millones de equipos infectados.

Las **etapas** que, de una manera aproximada, siguen los ciberdelincuentes para la creación de una **red de *botnets*** son las siguientes:

- En primer lugar, **diseñan qué tipo de red** quieren establecer, con **qué finalidad** y potencialidad y **qué medios técnicos** —como es el caso del sistema de control— van a necesitar. El sistema de control denominado mando y control (Command & Control o C&C) es un programa que, con una sencilla interfaz, permite la gestión remota de la red, lo que facilita distintas acciones como la grabación de las pulsaciones de los teclados mediante la implementación de un *keylogger,* la creación de cuentas de administrador con las que escalar privilegios dentro de cada máquina, la ejecución remota de comandos, la captura de pantalla, la descarga y transferencia de ficheros, etc.

- Posteriormente, **deciden el *malware* concreto** que van a utilizar para establecer la conexión con los equipos informáticos víctimas. A través del *malware* elegido podrán tomar su control. Este *software* malicioso, dependiendo de la cualificación técnica del delincuente, puede diseñarlo y programarlo él mismo o comprarlo en el mercado del cibercrimen a otros creadores de *malware.* Estos no solo pueden facilitar el programa, sino que, además, prestan todo tipo de servicios posventa como ayuda en

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

su configuración, determinación de parámetros para utilizar en un ataque concreto, elección de objetivos e incluso apoyo para trasformar en dinero los datos que obtengan con su utilización.

- Finalmente, la **distribución de estos programas** se puede realizar por distintos medios. Así, pueden ser enviados incrustados en cualquier tipo de archivo —PDF, Word, Excel, etc.— que se remita en correos electrónicos o en mensajes enviados a través de redes sociales. El mensaje de correo electrónico puede ser enviado como parte de una campaña indiscriminada de *spam* o bajo el soporte de un ataque basado en ingeniería social. Otra forma de distribuirlos es con la inclusión de código malicioso dentro de una web o de un vídeo, de manera que con solo visitarla o visionarlo el equipo informático se infecte con el *malware.*

El objetivo último es que **se infecte el mayor número de equipos** para que formen parte de la red de *bots.* Para esto, los programas maliciosos suelen contar con funcionalidades que les permiten propagarse automáticamente sin la participación de sus controladores, por lo que, una vez instalados dentro de una red, la recorren en busca de nuevos sistemas huéspedes donde instalarse y añadirse a la red de equipos controlados.

Cada equipo que es colonizado por la *botnet* ha de comunicarse con su *botmaster* a través de su servidor de mando y control (C&C), tanto para hacerle saber que se encuentra activo como para recibir las actualizaciones e instrucciones por ejecutar. Para ello existen **varias vías,** entre las que podemos citar:

- La instalación de una puerta trasera o *backdoor,* por la que su controlador puede acceder al sistema infectado.

- Mediante conexiones web HTTP. Actualmente es la más utilizada, ya que estas conexiones pasan desapercibidas a los sistemas de seguridad como cortafuegos. Además, otra ventaja que aporta este tipo de comunicaciones es que pueden ser fácilmente cifradas, lo que evita su detección e interpretación.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Se han detectado también conexiones al servidor de mando y control de una *botnet* con los equipos infectados mediante la utilización de Twitter. En este caso, las órdenes eran enviadas mediante la publicación de mensajes en tuits.

Cuando la *botnet* cuente con un número suficiente de equipos comprometidos, estos pueden ser utilizados para conseguir el objetivo que se hubiera marcado con la creación de la red. Así, podrá tratarse de alguna o algunas de las siguientes actividades:

- Utilizar la red para el envío masivo de mensajes *spam* o de campañas de *phishing.*
- Realizar ataques de denegación de servicios distribuidos (DDoS).
- Utilizarla para la distribución de nuevo *malware.*
- Robar la información de los usuarios de los equipos infectados.
- Utilizar los equipos comprometidos como repositorios desde donde distribuir material ilícito, como pueden ser imágenes, *malware,* contenido vulnerador de propiedad intelectual, etc.
- Utilizar los equipos como servidores donde alojar webs utilizadas como *phishing* o desde las que dar soporte a otros fraudes.
- Servirse de la red para que visiten determinadas páginas web, donde el número de accesos se traduce en beneficios económicos para sus gestores por publicidad.
- Todas estas posibilidades y otras para las que pueda servir la *botnet* pueden ser explotadas directamente para beneficio de su creador o alquiladas a terceros que pagarán por ello un importe económico que dependerá del tiempo o capacidad en su utilización.

Las *botnet* no son exclusividad de los ordenadores personales. En la actualidad, existe *malware* diseñado específicamente para infectar *smartphones.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Ransomware

El tipo concreto de *malware* conocido como ***ransomware*** (término que proviene de la palabra inglesa *ransom,* cuyo significado es 'rescate') hace referencia a una variante específica de *software* malicioso que bloquea el acceso al sistema informático o a determinados archivos, a fin de exigir una cantidad de dinero a modo de rescate para devolver su control al usuario. Los primeros casos se dieron en Rusia en los años 2005 y 2006. Desde entonces, el *malware* ha ido evolucionando, tanto en la manera de su **distribución** como en las **tácticas** que se emplean para conseguir sus objetivos.

Esta modalidad de daños informáticos se ha convertido en una de las que mayor tasa de distribución ha alcanzado, si bien su incidencia real no es conocida debido al considerable número de víctimas que, por un motivo u otro, optan por no denunciarlo. No obstante, por la información que aparece sobre él en medios de comunicación y sobre todo en webs especializadas, parece que este tipo de delito continuará incrementando su actividad a pesar de los éxitos policiales puntuales, debido principalmente a la sencillez de su comisión, a la potencial aparición en el mercado de ***exploit kits*** y a la ausencia de intermediarios que lleva consigo una mayor agilidad y reducción de riesgos para los delincuentes.

Un *exploit kit* es un conjunto de **funcionalidades empaquetadas** que contienen programas informáticos destinados a ejecutar y explotar ataques de manera automatizada. Estos paquetes se encuentran a la venta en los mercados del cibercrimen, por lo que cualquiera que los obtenga puede ejecutar ataques con independencia de su cualificación técnica.

Esta modalidad delictiva supone un peligro creciente tanto para usuarios domésticos como para las empresas, ya que una pérdida de archivos con información sensible puede tener consecuencias importantes, ya sean de índole productivo, de gestión o competitivas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Origen y evolución

Las primeras actividades criminales que se conocen relacionadas con el **secuestro de datos informáticos** se basaban en la distribución de un *malware* que cifraba archivos, carpetas o dispositivos de almacenamiento del sistema informático atacado. Principalmente documentos con extensiones del paquete Office (.doc, .xls, .ppt, etc).



Figura 4. Mensaje dejado por *malware* sobre el cifrado de los archivos personales.

El *malware* situaba en el escritorio del ordenador infectado, a modo de tapiz, un mensaje en el que informaba del **cifrado de los archivos personales** y que, para poder recuperarlos, la víctima debía seguir los pasos que se indicaban en un fichero de texto que había sido situado en el mismo escritorio. Como en todo secuestro que se precie, el mensaje incluía una advertencia sobre las consecuencias que tendría informar a alguien sobre lo ocurrido.

En otras variantes iniciales del *malware* aparecía una ventana emergente en el escritorio del ordenador infectado, en las que se mostraba una imagen pornográfica junto con un texto en el que se informaba que, como única vía para eliminarlo, se

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

debía enviar un **SMS** con coste económico.

No hace mucho, WannaCry (WanaCrypt0r 2.0) fue el protagonista de un ataque a escala mundial que afectó a empresas como Telefónica, Iberdrola y Gas Natural, en España, o al servicio de salud en el Reino Unido, que se estima que afectó al menos a 141 000 computadoras.

WannaCry usó la vulnerabilidad EternalBlue, desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y filtrada por el grupo The Shadow Brokers, que permite atacar computadores con el sistema operativo Microsoft Windows no actualizado debidamente.

Más actual es la importancia que está teniendo el *cryptojacking* (también denominado minería de criptomonedas maliciosa), la amenaza más emergente de Internet que se oculta en un ordenador o en un dispositivo móvil. Utiliza los recursos de la máquina para extraer diversas formas de monedas digitales conocidas como criptomonedas. Permite realizar operaciones de minado en máquinas ajenas y tiene la capacidad de apoderarse de navegadores web, así como de comprometer todo tipo de dispositivos, desde ordenadores de escritorio y portátiles hasta teléfonos inteligentes e incluso servidores de red.

Un tipo de *cryptolcker* es *cryptowebsite,* que se trata de crear una página web con un *script* de *cryptojacking* integrado. Simplemente se necesita una página web que la gente quiera visitar y que contendrá un *script* que se ejecutará y permitirá realizar opciones de minado en distintas criptomonedas (*bitcoin, ethereum* y *ripple*).

Tampoco es necesario un conocimiento exhaustivo de desarrollo de *scripts;* programas como Cryptoloot tienen la capacidad de hacerlo siguiendo unas mínimas instrucciones, incluso tiene moneda y *wallet* en la que recibir los pagos. La víctima no ve ningún indicio en la web de que se están utilizando sus recursos para minar criptomonedas. En la figura siguiente se muestra la interfaz que proporciona Cryptoloot.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

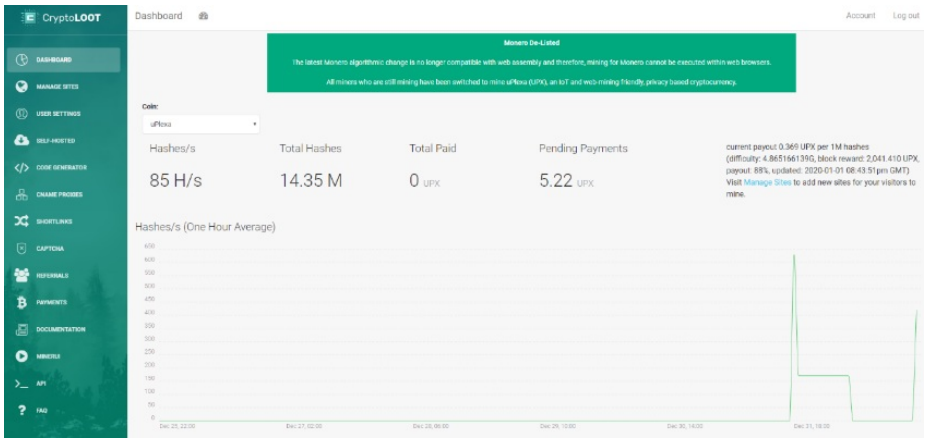


Figura 5. Interfaz de Cryptoloot.

Toda propagación de *malware* tiene sus vectores de ataques, algunos sofisticados como *cryptolocker,* otros más clásicos como *phishing* o ingeniería social. Clásicos, sí, pero nunca fallan.

Se trata de **distribuir el *malware* de forma masiva,** para lo que se sirven de las técnicas utilizadas con otros tipos de *malware,* como su **difusión a través de páginas web** con contenidos atractivos y a veces no del todo legales (pornografía o relacionados con descargas de contenidos multimedia), a través de documentos o ficheros adjuntos a correos electrónicos, mediante programas de intercambio de archivos, de redes sociales, etc.

Se trata de dar un aspecto de mayor autenticidad al mensaje y **apariencia de ser una acción legítima** llevada a cabo por organismos de todo tipo, oficiales o no. Con ello pretenden aumentar el número de víctimas. Los diseñadores de *malware* comenzaron a incluir imágenes identificadoras de organizaciones internacionales o cuerpos policiales conocidos mundialmente, como es el caso del **FBI** o de **INTERPOL.**

Pago del rescate

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Parte del éxito que este *modus operandi* supone a los ciberdelincuentes se basa en que, para recibir los pagos, es decir, para **cobrar las extorsiones,** han huido de sistemas tradicionales como las transferencias bancarias o el envío de dinero a través de mulas, que se utilizan en otros delitos como el *phishing.* En este caso, están explotando las posibilidades que facilitan los **sistemas de pago directos,** cuya característica y marca diferenciadora frente a otros sistemas de pago tradicionales es que **garantizan al máximo el anonimato de sus transacciones** y el de las personas que intervienen, lo que facilita a los delincuentes su impunidad.

¿Cómo se realiza? Antes, los responsables del *ransomware* elegían servicios de compañías como **Ukash** y **Paysafecard,** empresas que permitían realizar pagos de **manera cómoda, rápida y sobre todo anónima,** ya que no se relacionaba el pago con ningún tipo de dato bancario ni tarjeta de crédito o débito. Su mecánica consistía en que las víctimas compraban un **vale** de estas empresas en el que aparecía un código que se debía hacer constar como pago en el espacio web reservado para ello.

Hoy el método por excelencia es el cobro por criptomonedas. El ciberdelincuente envía la dirección de su monedero, y en muchos casos un código QR donde va inmerso tanto la dirección del monedero como la cuantía, y la víctima «tan solo» tiene que escanear ese código desde su *wallet* (si es que lo tiene) y aceptar, por lo que se procede al intercambio de criptomonedas de una forma irrastreable: no hay nada que relacione un monedero con un usuario. En la siguiente figura se muestra un código QR de un *wallet.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Figura 6. Ejemplo de código QR de un *wallet.*

Desinfección

En las primeras variantes, aún activas, se logra eliminar el *malware* mediante el acceso a la opción de modo seguro del sistema operativo, para luego realizar cambios a través de Regedit. **Las constantes mutaciones** que está sufriendo hacen que con cada nueva evolución sea más complicada su desinfección. Gracias a la publicidad que se está realizando de la existencia de este *malware,* existen profesionales de la seguridad que publican soluciones de manera constante y que se distribuyen por distintos foros y páginas web, por lo que no resulta complicado encontrarlas y aplicarlas, si bien es cierto que no es nada fácil y son muchas las ocasiones donde se puede recuperar una parte de la información perdida.

No olvidemos que lo mejor es prevenir y tener realizados *backups* de nuestra información de una forma continua y permanente. Otra prevención es la de concienciar a los usuarios de los peligros de navegar por páginas de dudosa reputación o el riesgo de aceptar la instalación de cualquier tipo de *plugin* para poder ejecutar algo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Evolución

La constatación por parte de los delincuentes del éxito que este tipo de delito les acarrea (traducido en beneficios económicos) hace fácilmente predecible que esta modalidad de extorsión se hará cada vez más usual.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9.3. Difusión de contenidos ilícitos

En este apartado se engloban todos aquellos **delitos** que son lesivos para intereses diversos, tales como **injurias, incitación al odio** o a la violencia, **calumnias, amenazas** o **terrorismo,** y en los que Internet y el resto de sistemas de comunicaciones actúan como elemento facilitador que incrementa exponencialmente las posibilidades para su comisión y la capacidad de **ocultamiento** de su autor, lo que multiplica los **efectos lesivos** que estos delitos ocasionan en la víctima.

La distribución de contenidos relacionados con **abusos a menores** y con el **terrorismo,** si no son los más frecuentes, sí son los que causan mayor lesividad y rechazo social.

Contenidos relacionados con abusos a menores (mal conocidos como pornografía infantil)

A pesar de ser el tipo penal que con más interés y **coordinación internacional** se persigue y el que cuenta con un número mayor de iniciativas jurídicas y de acuerdos internacionales, aún no se ha logrado encontrar la manera de parar la difusión y, lo que es peor, detener la producción de este tipo de contenidos, debido en gran medida a que es una actividad criminal que mueve **grandes cantidades de dinero a nivel internacional.**

Con la evolución de Internet y de las vías a través de la cuales se pueden poner a disposición de otras personas este tipo de contenidos, se han efectuado distintas y consecutivas modificaciones en el articulado del Código Penal. Como finalidad, se ha buscado dar una **respuesta judicial** a la **evolución delictiva** a través de un endurecimiento de las penas y de la progresiva introducción de nuevos tipos penales relacionados. Además, se ha tenido que realizar un considerable esfuerzo imaginativo en la descripción de las conductas, para encajar en ellas todas las maneras en que se puede cometer este delito con el estado actual de la tecnología.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

El artículo actual del Código Penal por el que se persigue el delito de difusión de contenidos relacionados con abusos a menores es el 189. Se tipifican en él acciones como la **elaboración,** la **producción,** la **venta,** la **difusión,** la **exhibición** o la **posesión** para la difusión o para la propia tenencia de material pornográfico en el que se haya utilizado a menores o incapaces. También se incluye la conocida como **pornografía virtual** o **pseudopornografía,** en la que no han sido utilizados menores, sino que se emplea su imagen o su voz modificada.

Artículo 189 (tras la reforma operada por la Ley 1/2015)

«1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:

»a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.

»b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

»A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

»a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.

»b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.

»c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

»d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.

»2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

»a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.

»b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual.

»c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

»d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

»e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.

»f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

»g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.

»h) Cuando concurra la agravante de reincidencia» (art. 189, CP).

Entre las diversas vías por las cuales se procede actualmente a la **difusión** de este tipo de contenidos ilícitos, se encuentran las siguientes:

- Páginas web a las que se accede **sin ningún tipo de restricción** a través de los navegadores y que se encuentran indizadas por los buscadores.
- Páginas web indizadas en los buscadores pero de **acceso condicionado,** por lo que exige que sus usuarios formen parte la comunidad, en la que participan enviando

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

archivos o a la que contribuyen ingresando importes económicos.

- Páginas web no indexadas por los buscadores convencinales *(deep web).* Para acceder a ellas hay que conocer previamente su dirección web y hacerlo a través de determinados **protocolos de comunicaciones.**

- Mensajería instantánea.

- **Foros** que, al igual que las páginas web, pueden ser de libre acceso o de acceso restringido.

- Correos electrónicos individuales o mediante listas de correos.

- Redes *peer to peer* (P2P).



Figura 7. Ejemplo de difusión de contenido ilícito.

Contenidos relacionados con el terrorismo

Como cualquier otro tipo de organización, las terroristas han descubierto el enorme potencial que les brinda Internet. Según el informe de la Oficina de las Naciones

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2012), los grupos terroristas y sus simpatizantes usan Internet para reclutar, radicalizar, formar, financiar, diseminar propaganda, entrenar e incitar a seguidores a cometer actos de terrorismo, así como a reunir y divulgar información con fines terroristas.

En el presente apartado no se abordan las capacidades que los grupos terroristas tienen de utilizar la red o los sistemas informáticos como objetivo último de un ataque ni de cometer actos de ciberterrorismo en sentido estricto, sino de cómo **utilizan las facilidades de comunicación** que les ofrece Internet para alcanzar sus diversos fines.

El **ciberterrorismo** se puede definir como las actividades terroristas llevadas a cabo en el ciberespacio con el objetivo de causar terror. Esta definición está en conexión con la armonización de la definición de *terrorismo* basada en la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.

La utilización de Internet como plataforma de contenidos por los elementos terroristas se podría englobar en los siguientes puntos, donde se describen las distintas finalidades para su utilización.

Propaganda

Una de las finalidades para las que utilizan la red con mayor asiduidad es la distribución de propaganda a través de los distintos medios de comunicación multimedia. Desde ellos **difunden sus ideales, justifican sus acciones** o **promueven directamente el terror** mediante amenazas.

La utilización de las páginas web, de los foros y sobre todo de las redes sociales facilita que sus mensajes **propagandísticos** o **reivindicativos** sean difundidos de forma simultánea a todos sus seguidores —entre los que se encuentran, por motivos profesionales, los medios de comunicación y las agencias internacionales de noticias

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

— en el preciso instante que los terroristas consideren oportuno. Este control del **momento informativo** les asegura una notoriedad, con la que no cuentan cuando sus comunicaciones son transmitidas a través de los canales habituales como la prensa simpatizante de sus actividades.

Con el uso de Internet, los terroristas se aseguran un gran impacto social y mediático, que aumenta sus posibilidades de influenciar sobre el modo en el que sus acciones son percibidas por la sociedad a la vez que les permite manipular la imagen pública de sus enemigos en beneficio propio.

Como ejemplo de la utilización de las redes sociales con fines propagandísticos y reivindicativos, se puede citar al grupo islámico asentado en Somalia conocido como **Al-Shabaab Al Mujahideen.** Se trata de una de las organizaciones que más las han utilizado para la distribución internacional de sus comunicados.



Figura 8. Ejemplo de red social de Al-Shabaab Al Mujahideen.

Otra ventaja propagandística que les facilita Internet es la de **trasmitir íntegramente** sus comunicados sin que sean versionados por un periodista o por la línea editorial de un medio de comunicación. Se emiten en su totalidad sin censuras, con sus palabras y expresiones exactas. Además, pueden incluir las fotografías o vídeos que consideren oportunos para reforzar el texto o la alocución. Hoy en día, plataformas

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

como **YouTube no facilitan este tipo de publicidad gratuita** desde sus sistemas, pero no controlan completamente el mensaje que llega a los seguidores, que pueden acceder a ellos desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento utilizando otras plataformas que existen en Internet. Por ello, cada vez es más normal ver este tipo de publicidad en la ***deep web.***



Figura 9. Vídeo distribuido hasta hace unos pocos años a través de YouTube por la organización terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que incita a atacar a los intereses franceses en todo el mundo como respuesta del apoyo de ese país al gobierno de Mali. Fuente: (ya no está operativa).

Proselitismo

Internet se configura como un espacio ideal para la **propagación** de los ideales políticos o religiosos con los que atraer primero a simpatizantes (mediante la difusión de mensajes, proclamas, vídeos y resto de propaganda) y, tras un período de radicalización, captarlos como nuevos integrantes de la organización. Para todo este proceso no es un inconveniente o limitación el lugar físico donde los candidatos o los mentores se encuentren.

P o r **radicalización** se puede entender el proceso que se inicia con el adoctrinamiento de un simpatizante hasta que este se convierte en alguien

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

determinado a cometer actos de terrorismo basados en una ideología extremista o terrorista.

Numerosos sitios web son creados y mantenidos por simpatizantes de las organizaciones terroristas como vías para fomentar y dirigir los procesos de radicalización. En estas webs es fácil encontrar la información necesaria para la **formación ideológica** y, en su caso, **religiosa,** así como para el adiestramiento militar y operativo, incluidas propuestas de objetivos terroristas concretos.

No resulta complicado acceder a estos lugares de encuentros virtuales, toda vez que el objetivo de sus creadores no es permanecer ocultos (existen foros ocultos donde se dan encuentro personas con mayores índices de compromiso terrorista), sino atraer al máximo de simpatizantes posibles. Para favorecerlo, crean foros específicos en idiomas distintos al árabe como son el inglés, francés, italiano, alemán o español, con los que facilitar la comunicación y la participación.

Financiación

Tanto las propias organizaciones como los entramados de apoyo utilizan los mismos canales que facilita Internet para conseguir financiación. Las vías utilizadas pueden resumirse en los siguientes puntos.

- **Apoyo financiero directo,** solicitado a través de páginas web, foros, chats e incluso mediante el envío masivo de correos electrónicos.
- **Ventas *online*** de productos como libros, vídeos, grabaciones, etc.
- **Trasferencias económicas** realizadas a través de sistemas electrónicos como Ukash, Paysafe o PayPal.
- La utilización de **asociaciones pantalla** constituidas o utilizadas para actuar de intermediarios y donde recibir donaciones bajo distintos conceptos que finalmente son desviados a las organizaciones.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Comunicaciones

L a s **distribuciones operativas** de las organizaciones terroristas suelen estar basadas en pequeños grupos o células independientes y autónomas, situadas en puntos geográficos distintos y sin relación directa entre ellas. Internet es el medio ideal para la comunicación de estos grupos con sus superiores jerárquicos y con los grupos de apoyo logístico.

Los mensajes pueden ser enviados desde cibercafés u otros establecimientos donde no se exige una identificación para el acceso a Internet o a través de conexiones establecidas desde ordenadores bajo protocolos que garanticen su anonimato, como es el uso de la ***deep web*** y de los correos electrónicos a través de la red **TOR.**

Para el cifrado de mensajes pueden utilizar tanto programas comerciales como otros especialmente diseñados por colaboradores. Este es el caso de **Mujahideen Secrets,** desarrollado por un equipo cercano a Al-Qaeda que permite el cifrado de textos, ficheros, mensajes de correo y de chat.



Figura 10. Programa Mujahideen Secrets.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Preparación de acciones terroristas

A través de la información a la que se puede acceder libremente por Internet es posible preparar acciones terroristas. Los datos sensibles que se incluyen voluntariamente en **redes sociales,** la información que aparece en las webs de organismos oficiales, las informaciones periodísticas, las imágenes de altísima resolución que ofrecen programas como Google Maps, las descripciones técnicas de cómo fabricar explosivos que se encuentran en foros o páginas web y un larguísimo etcétera de recursos se encuentran a disposición de las organizaciones terroristas, e incluso de elementos aislados, con solo acceder a Internet.

Esa información, sino es determinante para la realización material del atentado, sí facilita enormemente su preparación y disminuye sustancialmente la exposición del terrorista a ser detectado.

En la siguiente figura se muestra una imagen de publicidad de la organización terrorista ETA en España, difundida a través de Twitter.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Figura 11. Publicidad de la organización terrorista ETA en Twitter.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9.4. Otros ciberdelitos

Ciberacoso y *ciberbullying*

Podríamos definir el **ciberacoso** como una agresión psicológica que perdura en el tiempo, ocasionada por una o varias personas, dirigida contra otra y que se efectúa **utilizando las tecnologías de información y comunicación.** Se trata, por lo tanto, de la mera traslación a la esfera de las TIC de una acción de humillación real. Por lo general, el ciberacoso es acompañado por acciones de acoso directo, por lo que el realizado a través de la red es una continuación del efectuado en el mundo real.

Si, además, incluimos otro elemento diferenciador como es la **edad** de los que actúan, podemos referirnos al ***ciberbullying*** como un tipo específico de acoso en el que tanto el acosador como la víctima son menores de edad (en edad escolar) y en el cual, igual que en el **ciberacoso,** se utilizan las TIC como medio para llevarlo a término.

Los ciberacosadores utilizan la red para obtener información de sus víctimas, a las que realizan un seguimiento *online* y, en el caso de tener los conocimientos técnicos necesarios, espiar accediendo a sus cuentas y perfiles electrónicos, como plataforma para reforzar su acoso.

Dos circunstancias agravan el acoso *online* en comparación con lo que sucedería fuera de la red. La primera es que a través de Internet el **acosador puede efectuar un ataque con total anonimato,** sin que la víctima conozca quién es el autor real. La segunda es la **persistencia en el tiempo y la universalidad de la humillación** si se realiza en canales abiertos o semiabiertos, como pueden ser las redes sociales. Estas características multiplican la sensación de indefensión, humillación e inseguridad de la víctima, impidiéndole una defensa efectiva.

Podríamos incluir también como **elemento diferenciador** entre el ciberacoso y el

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

ciberbullying la **finalidad con la que se comete.** De manera general, lo que motiva el acoso entre adultos son las relaciones personales, sexuales o laborales; mientras que, cuando se trata de acosos entre menores, la única razón es la humillación pública.

Por lo tanto, las **características que definen y diferencian** estas conductas lesivas de acoso son:

- El ***ciberbullying*** se da entre menores de edad, en edad escolar. Cuando no se da esta condición y se trata de adultos, utilizamos el término genérico de **ciberacoso.**

- **El medio que se utiliza** para llevarlo a cabo o para hacerlo expansivo son las **tecnologías de información y comunicación,** entre las que podemos citar como ejemplo los siguientes canales a través de los que se reciben, publican o difunden comentarios humillantes, vejatorios, amenazantes, sexuales, etc.

1. Telefonía móvil multimedia, con capacidad de realizar y difundir mensajes, fotos y vídeos.

2. Mensajería instantánea, chats públicos, correo electrónico y foros de discusión.

3. Correo electrónico.

4. Redes sociales.

5. Plataformas de publicación de fotos o vídeos.

- La finalidad con la que se realiza es diferente para el *ciberbullying* que para el ciberacoso. El ciberacoso presenta trasfondos variados, entre los que destacan:

1. El **laboral,** cuando se utilizan las nuevas tecnologías para lanzar informaciones que causan descrédito sobre la víctima como medida para impedir o dificultar un desarrollo profesional.

2. **Sexuales,** cuando se pretende obtener imágenes o vídeos personales de contenido

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

sexual a través del acoso.

3. **Personal,** cuando se utiliza como venganza. Un ejemplo pueden ser las publicaciones de imágenes íntimas de exparejas en redes sociales o páginas de contacto con finalidades como la humillación o la negociación ventajosa en el proceso de separación. Otro caso es la difusión pública de información privada, conociendo el daño que va a causar en la imagen de la víctima o en sus relaciones personales.

4. Por **imitación o réplica,** en caso de la difusión exponencial de contenidos personales sin haber tenido relación directa con su obtención y que, al difundirse masivamente, multiplican la humillación de la víctima del acoso.

- En cuanto a la finalidad del ***ciberbullying,*** como se ha citado antes, es únicamente la de la **humillación** de la víctima por un grupo con los que está directamente relacionado al compartir actividades escolares o deportivas. Se trata de una prolongación a la red de la intimidación, insultos, rechazo social y agresiones físicas que sufre en su actividad diaria y que se sustenta en la relación de poder que los autores o acosadores tienen sobre la víctima. Cuando las víctimas son los profesores o educadores y los autores son los alumnos que buscan humillarlos, al acoso se le conoce como ***ciberbaiting.***

En ambos tipos de acoso encontramos las siguientes características, que se deben dar para considerarlo como tal:

- El acoso debe **ser repetido,** no puntual. Un hecho aislado no es ciberacoso.
- Se puede dar **cierta jerarquía** de poder entre el acosador o acosadores respecto de la víctima. Entre menores se da siempre y entre adultos suele ocurrir en las relaciones de acoso laboral y sexual.
- La inmediata difusión de los ataques a través de Internet y la dificultad en su eliminación, asociada a su permanencia en el tiempo, **amplifica el impacto** del daño producido a la víctima.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- La situación de acoso, para ser considerada *ciberbullying,* no debe tener elementos de índole sexual ni ser causada por un adulto. En tal caso estaríamos ante una situación de ***grooming.***

Grooming

También es conocido como *child grooming* o *Internet grooming.* Se trata de un **acoso originado por un adulto y dirigido a un menor** cuyo objetivo final es la aproximación física con intenciones sexuales. Durante el *grooming,* el autor utiliza la red como medio para ganarse la confianza de su víctima, sirviéndose de todo tipo de estrategias dirigidas a establecer una previa conexión emocional. Con ella, logra que el menor realice actos de naturaleza sexual, ya sean de manera voluntaria o forzada. En primer lugar, será virtual y, después, real.

Se trata del contacto con un menor de 16 años que tiene como finalidad la realización última de alguno de los delitos citados. Es básicamente una anticipación en la protección, se adelanta la barrera penal a partir de la cual se sanciona y, por lo tanto, el mero contacto con estos menores puede dar lugar a la sanción penal.

En el desarrollo del *grooming* se da cabida a otros delitos como son las amenazas, los daños informáticos y el propio acoso; sin embargo, todos estos delitos se cometen con la finalidad de culminar un ataque de **carácter sexual.**

En el ámbito de estos preceptos se ha incorporado el artículo 183 ter tras la reforma operada por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, en la que se indica:

> «El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño» (art. 183, CP)

Fases del g*rooming*

El modo o las formas a través de las cuales el autor de un *grooming* desarrolla su conducta delictiva depende de muchos factores, como la existencia de una previa relación con la víctima, la edad del menor, el dominio que el autor tenga de las comunicaciones electrónicas y la experiencia que haya ido acumulado en delitos similares. No obstante, se puede describir un **ataque típico** de *grooming* siguiendo las siguientes fases:

- Contacto con el menor

Iniciada generalmente a través de las redes sociales dirigidas a menores o en foros o páginas web donde acuden y participan. El autor se hace pasar por un niño o niña de edad similar que comparte sus gustos y aficiones. El objetivo de esta fase es obtener direcciones de correo electrónico o de mensajería instantánea privada del menor.

- Ganarse la confianza, obtención de información

A través de conversaciones, más o menos intrascendentes, donde se muestra cómo alguien comparte los mismos gustos sobre deporte, música, juegos, etc., el autor consigue que la víctima le facilite información sobre su vida privada y la de su familia, como su dirección, colegio o instituto al que acude, deportes que practica y donde los realiza, actividades de los padres, conflictos familiares y escolares, etc.

Con frecuencia inician contactos a través de webcam, si bien el acosador se sirve de una grabación en bucle, donde él no se muestra. Esta falsa grabación ha sido efectuada bien por el autor a una víctima anterior o la ha obtenido a través de Internet.

Durante esta fase el adulto se convierte en una persona de confianza del menor, al que le puede contar sus inquietudes en la creencia que las entiende y comparte. Si el

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

menor sufre cualquier tipo de conflicto familiar o social, encontrará en su amigo *online* alguien en quien apoyarse.

Si dispone de los conocimientos técnicos necesarios, utilizará *malware* para acceder al contenido del ordenador de la víctima, a las cuentas electrónicas que utilice y a la webcam, con la que grabará toda la vida íntima de la víctima.

- Intercambio de imágenes o vídeos, seducción

El autor inicia conversaciones con pequeñas connotaciones sexuales no explícitas, pidiendo o enviando imágenes donde aparezcan partes del cuerpo desnudo o semidesnudo. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones las víctimas son tan pequeñas que no tienen la experiencia vital suficiente como para entrever esas connotaciones sexuales, por lo que generalmente acceden a enviar imágenes sin ser conscientes de lo que están haciendo realmente, ya que lo ven como un simple juego.

Poco a poco van convenciendo a los menores para que realicen actos de naturaleza sexual explícita delante de la webcam, que son grabados sin su consentimiento. Si es necesario —para reforzar la idea de que se trata de un juego— el menor verá a través de su ordenador al supuesto amigo que realiza consigo mismo actos similares a los que le pide. En realidad, es una grabación previa efectuada a otra víctima.

Si la víctima tiene mayoría de edad y cierta madurez sexual, una de las tácticas que emplea es la de cibernovio o cibernovia. En este caso, se mostrará como alguien físicamente muy atractivo, un poco mayor, con experiencia y vida atrayente.

- Acoso

Una vez que ha obtenido las grabaciones y fotografías del menor, el autor se muestra como es, exigiendo que continúe realizando actos sexuales cada vez más explícitos. Para lograrlo le amenazará con distribuir las imágenes que ya tiene entre los familiares y amigos de la víctima. Le mostrará las grabaciones que de forma

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

consentida o no (a través de la webcam) le ha realizado. Le cambiará la palabra de acceso a su correo electrónico y otras acciones con las que pretenderá que el menor se vea obligado, por miedo o vergüenza, a acceder a lo que le solicite.

En ocasiones, las más graves, el autor pide a cambio de no distribuir el material que posee un encuentro físico y sexual con el menor.

- Difusión

En la inmensa mayoría de los casos, una vez humillado el menor hasta los extremos que el autor considere suficientes, las imágenes y grabaciones de vídeo son distribuidas entre los amigos y familiares de la víctima, con la simple intención de causar daño. En otras ocasiones, no excluyentes, piden que les faciliten nombres y direcciones de correo de otros menores a los que acosar.

Los delitos de calumnias e injurias cometidos a través de la red

El derecho al honor aparece regulado en nuestra Constitución de 1978 y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En todo caso, nuestra Constitución lo que sí hace es configurarlo como un derecho fundamental, y como tal aparece regulado en su título I, artículo 18: «se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

Delito de injurias

Como definición podemos tomar el **artículo 208** del Código Penal (en redacción establecida por la Ley 1/2015, de 30 de marzo), que señala: «es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación».

Reconoce el código que este delito puede cometerse tanto a través de una acción como de una expresión (incluso podría hacerse a través de alguna omisión que

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

pueda producir los mismos efectos que la acción). No hay duda de que las principales condenas por injurias se producen a través de expresiones, y así podemos citar:

- **Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid.** Califica como injurias graves la expresión «tirano de mierda» dirigida al alcalde de una localidad y la calificación de unos policías como corruptos que levantaban actas falsas y que abusaban de su autoridad.

- **Sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia.** También estimó injurias graves al calificar a unas autoridades como violadores, bananeros y cobardes.

Delito de calumnias

Nuevamente, su definición nos la proporciona el Código Penal al indicar en su **artículo 205:** «es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Para que estemos en presencia de un delito de calumnias, el Tribunal Supremo ha indicado los siguientes requisitos:

- Es **necesario que se impute un delito.**

- Que la imputación se haga **respecto de una persona claramente identificable.**

- Que se **determine claramente el delito, el objeto del delito y la persona imputada.** Las expresiones genéricas como «ladrón» o «asesino» podrán ser como mucho constitutivas de un delito de injurias.

Estos delitos de injurias y calumnias son delitos que únicamente pueden ser perseguibles a **instancia de parte** y no de oficio, con lo que es necesaria la querella del agraviado para iniciar su tramitación.

En ocasiones, se plantean con base en las expresiones utilizadas querellas penales por ambos delitos. Así, podemos citar la **sentencia del Tribunal Supremo** sobre la base de unas declaraciones de unos policías locales que, refiriéndose a una

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

compañera, indicaban que «era una puta», «que había conseguido puestos a base de abrirse de piernas», «que su hijo era del jefe de la policía» y «que hacía la calle porque le venía de familia» (STC 607/2014).

El tribunal consideró que tales expresiones no eran constitutivas de un delito de calumnias, pero sí de un delito de injurias por atentar claramente contra la dignidad de la persona. Considera el tribunal que «atentan contra el honor y la honorabilidad de un policía local» y se habían hecho con el propósito de «causar dolor moral con expresiones denigratorias o hirientes para el honor y reputación del sujeto pasivo» (STC 607/2014).

Durante largo tiempo nos encontramos con delitos cometidos por medio de la palabra, ya sea expresada oralmente o de forma escrita generalmente en medios tradicionales (prensa o revistas); pero, en el momento actual, tras la aparición de Internet y su acceso generalizado entre todos los sectores de la población, surgen nuevos mecanismos de comunicación que tienen no solo un carácter bilateral (correo electrónico, SMS o similar), sino en la mayoría de las ocasiones multilateral, donde las opiniones y manifestaciones de cada uno se ponen en conocimiento de miles de personas de forma prácticamente inmediata, situación que se produce en el ámbito de las redes sociales. Un elemento importante en este ámbito es la cuestión de la publicidad. Volvemos al Código Penal, donde se indica:

- **Artículo 206:** «las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses».

- **Artículo 209:** «las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses».

- **Artículo 211:** «la calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante».

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Por lo tanto, la sanción penal se agrava en el supuesto de que la injuria o calumnia se realice con publicidad, y a la vista del artículo 211 parece claro que la realizada a través de Internet cumple con este requisito, ya que la eficacia no es que sea semejante sino inmensamente mayor.

La suplantación de personalidad en el ámbito de las redes sociales

Internet y, concretamente, las redes sociales, se han convertido en un instrumento utilizado por algunos usuarios para adoptar la **identidad de otros** a través, por ejemplo, de la creación de perfiles falsos y realizando manifestaciones y declaraciones en nombre de un tercero ajeno a todo ello.

En definitiva, de lo que se trata de analizar es de si esta **usurpación de identidad** debe ser calificada como delito y ser juzgada, por lo tanto, en vía penal, o si simplemente puede dar lugar a una exigencia de responsabilidad por los daños que se le pueda causar a la persona suplantada.

Para el análisis de estos supuestos, vamos a analizar la expresión «**usurpación de identidad**» en sentido amplio, como también los diferentes casos que nos podemos encontrar, aunque en ocasiones y con una mayor precisión se distinguen **dos conceptos.**

- **Suplantación de personalidad.** Se adquieren los derechos y facultades de otro, pero sin realizar ninguna actuación que da lugar a que se confundan las personas. Simplemente se utiliza otro perfil para enmascarar la identidad del suplantante.

- **Usurpación de identidad.** En este supuesto la persona ya realiza una serie de actuaciones que hacen parecer que los derechos que se ejercen corresponden al usurpado y se finge ser esta persona para poder ejercer sus derechos. Actúa el suplantado de forma continua con la intención de hacerse pasar por el otro.

En todo caso, nos encontramos ante uno de los supuestos donde más claramente se ve la desconexión de nuestro Código Penal con la realidad tecnológica, ya que este

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

código le dedica a estos supuestos un único artículo, con lo que la labor de interpretación de los tribunales se convierte en un elemento esencial. Este **artículo** es el **401**, en el que se indica: «el que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años» (art. 401, CP).

Como se puede apreciar, en el precepto actual se recoge una declaración muy vaga y amplia como es la usurpación del estado civil. Es interesante en este aspecto la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2011 (STS 1045/2011), que hace referencia a la necesidad de **cierta permanencia** en la suplantación y habla del **propósito de usurpación plena de la personalidad global del afectado,** con lo que para estar en presencia del tipo penal no basta con la utilización del nombre y apellidos. En términos parecidos, el propio Tribunal Supremo en la sentencia de **23 de mayo de 1986** recuerda que «usurpar el estado civil de una persona es fingirse ella misma para usar de sus derechos» (STS 756).

Esta cuestión nos lleva a analizar los diferentes supuestos en que nos podemos encontrar:

- Se registra un **perfil falso. No se utilizan otros datos** personales de la persona suplantada.

En estos casos no estaríamos en presencia de una conducta delictiva, el mero hecho de registrar un perfil falso con nombre y apellidos sin utilizar datos personales no se considera dentro de la acción típica del artículo 401. Otra cosa distinta es si, como consecuencia de las declaraciones realizadas a través de ese perfil falso, se causara algún tipo de perjuicio al suplantado: no existiría un ilícito penal, pero se podría exigir algún tipo de responsabilidad civil.

- Se registra un **perfil falso y se utilizan más datos personales,** como puede ser la imagen u otros datos del suplantado.

En este caso sí se podría estar en presencia del delito contemplado en el artículo

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

401 del Código Penal, además de que se estaría vulnerando el derecho a la propia imagen de la persona suplantada, regulado en el artículo 18 de la Constitución.

- **Acceso a la cuenta** de, por ejemplo, Facebook o Twitter del suplantado **para posteriormente utilizarla.**

En este caso nos podríamos encontrar con diferentes conductas punibles partiendo de la usurpación de identidad del artículo 401 que sería aplicable.

Así, y dependiendo de la forma de acceso y de lo que se haga, podemos estar en presencia de varios delitos: de una conducta del artículo 197.1 si tiene acceso a correos electrónicos, de una conducta del artículo 197.2 si se apodera de datos personales o de una conducta del artículo 197 bis en el supuesto de acceso no consentido.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9.5. Referencias bibliográficas

Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado, 311,* de 29 de diciembre de 1978. https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con

Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información. *Diario Oficial de la Unión Europea, 69,* de 16 de marzo de 2005. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32005F0222

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *Boletín Oficial del Estado, 77,* de 31 de marzo de 2015, pp. 27061-27176. https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/1

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *Boletín Oficial del Estado, 281,* de 24 de noviembre de 1995. https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con

Positive Technologies. (18 de marzo de 2019). Cybersecurity threatscape 2018: trends and forecasts. *Positive Technologies.* https://www.ptsecurity.com/ww-en/analytics/cybersecurity-threatscape-2018/

Sentencia del Tribunal Constitucional 607/2014 (Sala Segunda), de 24 de septiembre de 2014.

Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2011 (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2011.

Sentencia del Tribunal Supremo 756, de 23 de mayo de 1986.

UNODC. (2012). *The use of the Internet for terrorist purposes.* United Nations. https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

.pdf

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Malware

Avilés, Á. P. (2014). Mis libros. *El blog de Angelucho.* http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/el-libro/

Qué son los virus informáticos, cómo se propagan y hacer de la red algo seguro.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Advanced persistent threat

Imperva. (2021). Advanced persistent threat (APT). *Imperva.* https://www.imperva.com/learn/application-security/apt-advanced-persistent-threat/

Informe elaborado por Imperva donde explica las progresiones de las APT.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Informe de amenazas persistentes avanzadas y otras tendencias por el CCN-CERT

Centro Criptológico Nacional. (2019). *Ciberamenazas y Tendencias. Edición 2019.* Ministerio de Defensa y CCN. https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3776-ccn-cert-ia-13-19-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2019-1/file.html

Informe elaborado por CCN-CERT.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ransomware

Trend Micro. (2022). Herramientas de protección frente al ransomware. *Trend Micro.* https://www.trendmicro.com/es_es/business/capabilities/solutions-for/ransomware/free-tools.html

Herramientas gratuitas contra el *ransomware.* Aportación desarrollada por la compañía Trend Micro sobre el tipo delictivo *ransomware.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Terrorismo

UNODC. (2012). *The use of the Internet for terrorist purposes.* United Nations. https://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf

The use of the Internet for terrorist purposes sigue a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en relación con la utilización de Internet para fines terroristas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Test

1. Los delitos que se pueden considerar como puramente informáticos son los recogidos bajo el término «daños informáticos», que se definen como ataques contra el principio de:

A. Correo electrónico.

B. Integridad.

C. Indisponibilidad.

D. Lealtad.

2. Dejar fuera de servicio un sistema informático podría incluirse como un ataque contra el principio de:

A. Funcionalidad.

B. Productividad.

C. Confidencialidad.

D. Disponibilidad.

3. Se podría decir que el salto cualitativo en el diseño de *malware* se dio a partir del diseño de:

A. *Malware* dirigido a *smartphones.*

B. Utilización de la ingeniería social.

C. *Malware* polimórfico.

D. Troyanos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4. Entre los objetivos buscados en los ataques especialmente diseñados para dispositivos móviles, no se encuentra:

A. Utilizar el *smartphone* para enviar mensajes a números de teléfonos privados.

B. Capturar la información referida a las conexiones con redes sociales.

C. Robo de información particular.

D. Utilización del sistema telefónico como parte de una *botnet* móvil.

5. No forma parte de las características de una APT:

A. Está desarrollada específicamente para un objetivo concreto.

B. Los autores cuentan con altísimos recursos económicos para su comisión.

C. Una vez instalada la APT, el *malware* no se modifica a fin de no ser detectado.

D. Permanece activa por un período muy prolongado de tiempo.

6. Entre las fases en las que se puede dividir un ataque ATP, no se encuentra la siguiente:

A. Reconocimiento.

B. Obtención de credenciales de usuario.

C. Desinstalación del *software* de comunicaciones.

D. Escalada de privilegios.

7. ¿Qué nombre se le da a una red de ordenadores que, tras ser infectada por un *malware,* es controlada de manera coordinada y remota?

A. Red de *malware.*

B. Red de *phishing.*

C. Red de troyanos.

D. Red de *botnet.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

8. El *malware* conocido como *ransomware* es también identificado como:

A. Virus troyano.

B. Virus de secuestro.

C. Virus de la policía.

D. Virus mutante.

9. El éxito del *ransomware* se basa, entre otras cosas, en:

A. La facilidad de desinfección.

B. La individualización del mensaje presentado, en función del sistema operativo instalado en el equipo informático de la víctima.

C. El pago del rescate a través de sistemas de pago directo.

D. La sencillez del código del *malware.*

10. Entre las vías para la obtención de beneficios asociadas a las webs de distribución de obras sujetas a propiedad intelectual, no se encuentra:

A. Publicidad.

B. Venta de direcciones de correos electrónicos.

C. Cobro por descargas priorizadas.

D. Distribución de críticas cinematográficas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)